Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

**IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2025)**

# Laboratorio 6

## Aspectos generales

- **Objetivo:** Evaluar conjuntamente aplicación de web scraping y APIs para extraer información de internet y construir una página web interactiva que permita visualizar datos y presentar información de manera dinámica y ordenada.
- **Lugar de entrega:** Parte 1 lunes 09/06 a las 17:30, Parte 2 domingo 15/06 a las 23:59, ambas en el repositorio privado.
- **Formato de entrega:** Archivos Python Notebook `L6_1.ipynb` y `L6_2.ipynb` con las soluciones de las partes 1 y 2 del laboratorio. Los archivos deben estar ubicados en la carpeta `L6`. Utilice múltiples celdas de texto y código para facilitar el trabajo del cuerpo docente. Entregas que no cumplan el formato tendrán un descuento de 0,5 ptos.
- **Entregas atrasadas:** El descuento por atraso para la Parte 1 es de 1 punto cada 10 minutos o fracción. El descuento por atraso para la Parte 2 es de 1 punto por cada hora o fracción.
- **Issues:** Las discusiones en las *issues* del Syllabus que sean relevantes para el desarrollo de la evaluación, serán destacadas y se considerarán como parte de este enunciado. Así mismo, el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no podrán ser utilizadas. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas en las *issues*, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones serán calificados con nota 1.0.**

## Introducción

Este ejercicio permite practicar la consulta de APIs, la automatización de extracción de datos mediante web scraping y la creación de aplicaciones interactivas con Dash. El objetivo es desarrollar habilidades para integrar datos climáticos desde distintas fuentes, construir una base de datos estructurada y visualizar la información de forma dinámica y exploratoria.
IMPORTANTE: No deje su API KEY en el código, de lo contrario será fuertemente penalizado.

## Descripción de los datos

En este ejercicio trabajará con información climática proveniente tanto de la API de OpenWeatherMap como de una página web pública. También contará con dos conjuntos de datos adicionales: `df_countries`, `df_cities` y `df_weather`, que contienen información geográfica, climática y administrativa para enriquecer su análisis.
Conjuntos de datos complementarios:

- `df_countries` (`countries.csv`): Contiene información general por país, incluyendo nombre, códigos ISO, capital, población, área, región y continente.
- `df_cities` (`cities.csv`): Contiene información detallada de ciudades con sus coordenadas, país, estado y códigos ISO correspondientes.
- `df_weather` (`daily_weather_clean.parquet`): Contiene datos meteorológicos diarios por ciudad, incluyendo temperatura máxima y mínima, precipitación, presión atmosférica, humedad, y velocidad del viento, junto con fecha y coordenadas geográficas.

## Parte 1

## Extracción de datos climáticos y ambientales (1.5 pts)

a) **Pronóstico del clima**

Utilizando la API gratuita de OpenWeatherMap, se debe construir un sistema que:

- Permita al usuario ingresar al menos **100 ciudades** de distintos países.
- Obtenga el **pronóstico meteorológico** para los próximos 5 días, con resolución de 3 horas (endpoint /forecast).

- Almacene al menos la siguiente información en un DataFrame:
  - Ciudad y país
  - Fecha y hora del pronóstico
  - Descripción del clima
  - Temperatura (°C)
  - Humedad (%)
  - Sensación térmica (°C)
  - Velocidad del viento (m/s)
  - Presión atmosférica a nivel del suelo y mar (hPa)
- Calcule los promedios para las variables meteorológicas.

Llame a la función creada con la ciudad de Santiago para probar su funcionamiento.

b) **Pronóstico de calidad del aire**

Utilizando la API gratuita de OpenWeatherMap, se debe construir un sistema que:

- Permita al usuario ingresar al menos **100 ciudades** de distintos países.
- Obtenga el **pronóstico de calidad del aire** para los próximos días (air_pollution/forecast).
- Almacene al menos la siguiente información en un DataFrame:
  - PM2.5
  - PM10
  - CO
  - NO
  - $NO_2$
  - $O_3$
  - $SO_2$
  - $NH_3$
- Calcule los promedios para cada métrica de calidad del aire.

Llame a la función creada con la ciudad de Santiago para probar su funcionamiento.

c) **Temperaturas extremas**

Realizando Web Scraping a Wikipedia, se debe construir un sistema que:

- Permita al usuario ingresar al menos **100 ciudades** de distintos países.
- Obtenga la información de temperaturas extremas por país.
- Almacene al menos la siguiente información en un DataFrame:
  - Continente
  - País
  - Ubicación
  - Temperatura máxima registrada (°C)
  - Temperatura mínima registrada (°C)
  - Fechas de cada evento (si están disponibles)

Llame a la función creada con la ciudad de Santiago para probar su funcionamiento.

## Visualización interactiva con Dash (1.5 pts)

Se debe desarrollar una aplicación web con Dash que permita consultar y visualizar datos climáticos y de calidad del aire para cualquier ciudad ingresada por el usuario. La información debe obtenerse utilizando la API de OpenWeatherMap y Web Scraping.

a) **Ingreso de ciudad y obtención de datos**

La aplicación debe incluir un campo de texto donde el usuario pueda ingresar libremente el nombre de una ciudad. Al presionar un botón de consulta, se debe:

- Consultar el pronóstico meteorológico para los próximos 5 días (`/forecast`).
- Consultar el pronóstico de contaminación del aire (`/air_pollution/forecast`).
- Obtener las temperaturas históricas extremas del país correspondiente.

La aplicación debe ser robusta ante entradas inválidas o resultados incompletos. Si una parte de la información no está disponible o se consulta por una ciudad inexistente, se debe evitar que la aplicación falle.

b) **Resumen en tarjetas informativas**

Todos los resultados deben mostrarse en una sola pestaña o vista principal. La primera sección debe contener tarjetas informativas que desplieguen:

- Temperatura humedad y velocidad del viento promedio

- Niveles promedio de PM2.5, CO y $NO_2$
- Temperaturas mínimas y máximas históricas del país

c) **Visualización gráfica de la información**

A continuación de las tarjetas informativas, se deben mostrar dos gráficos distintos que representen la evolución de los datos a lo largo del tiempo.

- Temperatura mínima y máxima por fecha.
- Evolución de la humedad a lo largo de los días.

## Parte 2

Se debe desarrollar una aplicación web avanzada con Dash, organizada en múltiples pestañas (`dcc.Tabs`), que combine datos históricos (proporcionados en los dataframes `df_weather`, `df_cities`, `df_countries`) con datos en tiempo real obtenidos a través de la API de OpenWeatherMap. La aplicación debe permitir exploración visual, comparación entre ciudades y países, y análisis estadístico geográfico.

a) **Pestaña 1: Pronóstico interactivo por capital**

Permitir seleccionar un país. Al seleccionarlo:

- Usar `df_countries` para ubicar su capital.
- Usar la API para mostrar el pronóstico para los próximos 5 días:
  - Gráfico de viento (barras)
  - Clima general (descripción)

b) **Pestaña 2: Análisis comparativo entre ciudades**

Permitir seleccionar hasta 4 ciudades del dataset. Mostrar:

- Un gráfico de barras comparando la temperatura promedio, mínima y máxima.
- Un gráfico de dispersión entre temperatura y velocidad del viento.
- Una tabla con los datos actuales de cada ciudad (obtenidos desde la API), junto a los promedios históricos de `df_weather`.

c) **Pestaña 3: Visualizador global de condiciones actuales**

Se debe construir un mapa interactivo usando `dash-leaflet` que permita visualizar capas globales proporcionadas por la API de OpenWeatherMap (Weather Maps 1.0). La interfaz debe incluir:

- Un `Dropdown` para seleccionar entre capas como nubosidad, temperatura, precipitación, viento o presión.
- Marcadores en las ciudades de (`df_cities`), con el nombre de cada ciudad al hacer hover.
- Tooltip o popup con resumen del estado actual a partir de la API al hacer clic sobre un marcador.

d) **Pestaña : Explorador climático global**

Se debe mostrar un mapa global con todos los registros de `df_cities`, utilizando `dash-leaflet`. Al hacer clic en una ciudad:

- Mostrar un resumen con los promedios de temperatura, precipitación y presión de esa ciudad según `df_weather`.
- Mostrar un gráfico de líneas con la evolución de la temperatura, la precipitación y presión en el tiempo.

e) **Pestaña 5: Exploración dirigida de patrones extremos**

Diseñar una sección que permita aplicar filtros personalizados para descubrir patrones relevantes. Debe incluir:

- Controles para filtrar por rango de fechas, continente, país y ciudad.
- Selección de qué variable explorar (temperatura, humedad, viento o presión).
- Generación automática de gráficos con base en los filtros:
  - Histograma de la variable seleccionada.
  - Diagrama de caja de la variable seleccionada.
  - Valor mas extremo y fecha de ocurrencia según la variable elegida.

## Corrección

Es importante que deje todas las celdas de su trabajo ejecutadas antes de subir el archivo, de lo contrario se le aplicará un descuento de 0,5 puntos al puntaje total.

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder los diferentes ejercicios y cómo utiliza las librerías en ellos. Se espera que las interacciones con la base de datos que no sean triviales, sean claramente justificadas.

## Política de Integridad Académica

**Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.**

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por "copia" se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a "copia" a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT, Gemini o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

**Compromiso del Código de Honor**

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).